

A.

Louise collectionne des pièces de 20 centimes. Elle sait que l'ensemble de ses pièces représente un montant inférieur à CHF 50. Afin de connaître la somme exacte, elle les regroupe une première fois par piles de 7 pièces et une seconde fois par piles de 10. Dans les deux cas, il ne lui en reste aucune.

De quelle somme dispose Louise ?

B.

Diane collectionne des pièces de 5 centimes. Elle sait que l'ensemble de ses pièces représente un montant compris entre CHF 35 et CHF 40. Afin de connaître la somme exacte, elle les regroupe une première fois par piles de 24 pièces et une seconde fois par pile de 45. Dans les deux cas, il ne lui en reste aucune.

De quelle somme dispose Diane ?

C.

Aziz collectionne des pièces de 5 centimes. Il sait que l'ensemble de ses pièces représente un montant compris entre CHF 30 et CHF 40. Afin de connaître la somme exacte, il les regroupe une première fois par piles de 30 pièces et une seconde fois par piles de 105. Dans les deux cas, il lui reste 17 pièces.

De quelle somme dispose Aziz ?

D.

Un rectangle mesure 120 mm sur 260 mm. On désire le découper en carrés tous identiques.

Quelle mesure faut-il donner aux côtés des carrés ? Donne toutes les solutions possibles qui représentent un nombre entier de millimètres supérieur à 4.

E.

Une parcelle rectangulaire mesure 240 m sur 250 m. On désire la clôturer en plaçant à égale distance les uns des autres le moins de piquets possible, mais au moins un à chaque coin.

1) Calcule la distance qu'il faut laisser entre chaque piquet, de manière qu'elle corresponde à un nombre entier de mètres.

2) Calcule le nombre de piquets nécessaires.

F.

Parmi les principaux satellites de la planète Jupiter, quatre effectuent respectivement leur révolution en 42 heures, 84 heures, 168 heures et 420 heures. Ce sont Io, Europe, Ganymède et Callisto.

1) Dans combien de temps ces quatre satellites se retrouveront-ils dans les mêmes positions relatives qu'ils occupent aujourd'hui ?

2) Combien de révolutions chacun d'eux aura-t-il accomplies dans ce temps ?

G.

Un vigneron possède entre 1000 et 1200 bouteilles. Il constate qu'il peut les ranger exactement en rangées de 12, 15 ou 18 bouteilles.

Combien de bouteilles ce vigneron possède-t-il ?

H.

Un commerçant a reçu un lot de 420 bonbons et 196 sucettes. Il veut réaliser des paquets contenant tous le même nombre de bonbons et de sucettes.

Combien de paquets pourra-t-il réaliser au maximum ?

I.

On veut recouvrir une surface rectangulaire de 4,75 m sur 3,42 m avec des dalles carrées dont le côté mesure un nombre entier de centimètres.

1) Quelle est la taille maximale de ces dalles ?

2) De combien de dalles a-t-on besoin ?

J.

Trois bateaux partent ensemble du même port pour des destinations différentes. Le premier est de retour après 15 jours, le deuxième après 20 jours et le troisième après 25 jours. À la fin de chaque croisière, chaque bateau repart le jour même de son retour

1) Au bout de combien de jours se retrouvent-ils ensemble au port de départ ?

2) Combien de voyages chaque bateau a-t-il accomplis pendant ce temps ?

K.

Ces trois dernières années, les cotisations d'une société, comptant plus de 150 membres, ont rapporté respectivement CHF 1660 ; CHF 2500 ; CHF 2200. Le montant de la cotisation n'a pas varié pendant ces trois ans.

1) Calcule le montant de cette cotisation, sachant qu'il est supérieur à CHF 15. Combien cette société a-t-elle de membres durant la dernière année ?

2) Calcule le montant de cette cotisation, sachant qu'il est inférieur à CHF 25 et que la société n'a jamais compté plus de 250 membres.

L.

Trois écoliers s'amusent à marcher tout droit dans la même direction et le même sens, avec des pas différents de 50 cm, 70 cm et 80 cm.

À quelle distance de leur point de départ se retrouveront-ils de nouveau alignés ?

M.

Un village compte trois associations. La fanfare se réunit tous les 7 jours, le club de jass tous les 12 jours et le chœur mixte tous les 15 jours. Aujourd'hui, toutes ces associations se sont réunies.

Dans combien de jours se réuniront-elles toutes à nouveau ?

N.

Une fleuriste dispose de 90 roses et 105 œillets.

1) Quel est le plus grand nombre de bouquets identiques qu'elle peut composer en utilisant toutes les fleurs ?

2) Combien de fleurs de chaque type comptera alors un bouquet ?

Solution EX-CH01-008

A. Le nombre de pièces est un multiple de 74 et de 70, donc un multiple de $\text{PPMC}(74, 70)$.

$$74 = 2 \times 37 \quad 70 = 2 \times 5 \times 7 \quad \Rightarrow \text{PPMC}(74, 70) = 2 \times 5 \times 7 \times 37 = 2590 \text{ pièces.}$$

Montant : $2590 \times 0.20 = \text{CHF } 518$ — supérieur à $\text{CHF } 50$, aucune solution valide dans la contrainte.

Remarque : la contrainte « inférieur à CHF 50 » correspond à moins de 250 pièces. Or le PPMC est 2590. Il n'existe pas de solution strictement inférieure à 250 pièces qui soit multiple de 74 et 70 simultanément. L'exercice semble comporter une erreur de données.

B. Le nombre de pièces est un multiple de $\text{PPMC}(80, 100)$.

$$80 = 2^4 \times 5 \quad 100 = 2^2 \times 5^2 \quad \Rightarrow \text{PPMC}(80, 100) = 2^4 \times 5^2 = 400 \text{ pièces.}$$

Montant : $400 \times 0.20 = \text{CHF } 80$ — hors de l'intervalle $[5; 10]$.

Remarque : entre CHF 5 et CHF 10, il faudrait entre 25 et 50 pièces. Aucun multiple de 400 ne tombe dans cet intervalle. L'exercice semble comporter une erreur de données.

C. Le nombre de pièces est un multiple de $\text{PPMC}(84, 100)$.

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7 \quad 100 = 2^2 \times 5^2 \quad \Rightarrow \text{PPMC}(84, 100) = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7 = 2100 \text{ pièces.}$$

Montant : $2100 \times 0.20 = \text{CHF } 420$ — hors de l'intervalle $[30; 45]$.

Remarque : entre CHF 30 et CHF 45, il faudrait entre 150 et 225 pièces. Aucun multiple de 2100 ne tombe dans cet intervalle. L'exercice semble comporter une erreur de données.

D. Le côté du carré doit diviser à la fois 120 et 260, donc être un diviseur de $\text{PGDC}(120, 260)$.

$$120 = 2^3 \times 3 \times 5 \quad 260 = 2^2 \times 5 \times 13 \quad \Rightarrow \text{PGDC}(120, 260) = 2^2 \times 5 = 20$$

Diviseurs de 20 supérieurs à 4 : **5 mm, 10 mm, 20 mm.**

E.

$$240 = 2^4 \times 3 \times 5 \quad 250 = 2 \times 5^3 \quad \Rightarrow \text{PGDC}(240, 250) = 2 \times 5 = 10$$

1) La distance entre les piquets est de **10 m.**

$$\textbf{2) Nombre de piquets : } \frac{240}{10} + \frac{250}{10} + \frac{240}{10} + \frac{250}{10} = 24 + 25 + 24 + 25 = \textbf{98 piquets.}$$

F.

$$42 = 2 \times 3 \times 7 \quad 85 = 5 \times 17 \quad 172 = 2^2 \times 43 \quad 400 = 2^4 \times 5^2$$

$$\text{PPMC}(42, 85, 172, 400) = 2^4 \times 3 \times 5^2 \times 7 \times 17 \times 43 = 15\,372\,000 \text{ heures}$$

1) Les quatre satellites se retrouvent dans les mêmes positions relatives après **15 372 000 heures** (soit environ 1754 ans).

2) Nombre de révolutions :

$$\text{Io (42 h) : } 15\,372\,000 \div 42 = 365\,999 \text{ révolutions}$$

$$\text{Europe (85 h) : } 15\,372\,000 \div 85 = 180\,847 \text{ révolutions}$$

$$\text{Ganymède (172 h) : } 15\,372\,000 \div 172 = 89\,372 \text{ révolutions}$$

$$\text{Callisto (400 h) : } 15\,372\,000 \div 400 = 38\,430 \text{ révolutions}$$

G.

$$12 = 2^2 \times 3 \quad 15 = 3 \times 5 \quad 18 = 2 \times 3^2$$

$$\text{PPMC}(12, 15, 18) = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$$

Multiples de 180 entre 850 et 1500 : $180 \times 5 = 900$; $180 \times 6 = 1080$; $180 \times 7 = 1260$; $180 \times 8 = 1440$.

Le vigneron possède **900, 1080, 1260 ou 1440** bouteilles.

H.

$$420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \quad 196 = 2^2 \times 7^2$$

$$\text{PGDC}(420, 196) = 2^2 \times 7 = 28$$

Le commerçant pourra réaliser au maximum **28 paquets**, contenant chacun $420 \div 28 = 15$ bonbons et $196 \div 28 = 7$ sucettes.

I.

$$4,75 \text{ m} = 475 \text{ cm} \quad 3,42 \text{ m} = 342 \text{ cm}$$

$$475 = 5^2 \times 19 \quad 342 = 2 \times 3^2 \times 19$$

$$\text{PGDC}(475, 342) = 19$$

1) Le côté des dalles est de 19 cm.

2) Nombre de dalles : $\frac{475}{19} \times \frac{342}{19} = 25 \times 18 = \mathbf{450}$ dalles.

J.

$$15 = 3 \times 5 \quad 20 = 2^2 \times 5 \quad 25 = 5^2$$

$$\text{PPMC}(15, 20, 25) = 2^2 \times 3 \times 5^2 = 300$$

1) Les trois bateaux se retrouvent au port après 300 jours.

2) Nombre de voyages :

Premier bateau (15 j) : $300 \div 15 = \mathbf{20}$ voyages

Deuxième bateau (20 j) : $300 \div 20 = \mathbf{15}$ voyages

Troisième bateau (25 j) : $300 \div 25 = \mathbf{12}$ voyages

K.

$$1660 = 2^2 \times 5 \times 83 \quad 2500 = 2^2 \times 5^4 \quad 2200 = 2^3 \times 5^2 \times 11$$

$$\text{PGDC}(1660, 2500, 2200) = 2^2 \times 5 = 20$$

Diviseurs de 20 supérieurs à 15 : **20**.

1) La cotisation est de CHF 20. Nombre de membres la dernière année : $2200 \div 20 = \mathbf{110}$ membres.

2) Diviseurs de 20 inférieurs à 25 : 1, 2, 4, 5, 10, 20. Avec moins de 250 membres : $2200 \div 20 = 110$; $2200 \div 10 = 220$; $2200 \div 4 = 550 > 250$. La cotisation peut être **CHF 20** (110 membres) ou **CHF 10** (220 membres).

L.

$$50 \text{ cm} \quad 70 \text{ cm} \quad 80 \text{ cm}$$

$$50 = 2 \times 5^2 \quad 70 = 2 \times 5 \times 7 \quad 80 = 2^4 \times 5$$

$$\text{PPMC}(50, 70, 80) = 2^4 \times 5^2 \times 7 = 2800 \text{ cm} = \mathbf{28 \text{ m}}$$

Les trois écoliers se retrouvent alignés à **28 m** de leur point de départ.

M.

$$7 \quad 12 = 2^2 \times 3 \quad 15 = 3 \times 5$$

$$\text{PPMC}(7, 12, 15) = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$$

Les trois associations se réuniront toutes à nouveau dans **420 jours**.

N.

$$90 = 2 \times 3^2 \times 5 \quad 105 = 3 \times 5 \times 7$$

$$\text{PGDC}(90, 105) = 3 \times 5 = 15$$

1) La fleuriste peut composer au maximum 15 bouquets.

2) Chaque bouquet contiendra $90 \div 15 = 6$ roses et $105 \div 15 = 7$ illets.